Sicherheit

Cloud Insights

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/cloudinsights/security_overview.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhalt

Sicherheit 1
Cloud Insights Sicherheit 1
Informationen und Region 3
Sicherheitstool 5

Sicherheit

Cloud Insights Sicherheit

Die Datensicherheit bei Produkten und Kunden ist bei NetApp von größter Bedeutung. Cloud Insights befolgt während des gesamten Release-Lebenszyklus bewährte Sicherheitsverfahren, um sicherzustellen, dass Kundeninformationen und -Daten bestmöglich gesichert sind.

Sicherheit – Überblick

Physische Sicherheit

Die Produktionsinfrastruktur von Cloud Insights wird in Amazon Web Services (AWS) gehostet. Die physische und umgebungsbedingte Sicherheitskontrollen für Cloud Insights-Produktionsserver, die Gebäude sowie Schlösser oder Schlüssel umfassen, die an Türen verwendet werden, werden von AWS gemanagt. Gemäß AWS: „Der physische Zugang wird sowohl am Perimeter als auch an Einbruchstellen durch professionelles Sicherheitspersonal mithilfe von Videoüberwachung, Intrusion Detection Systemen und anderen elektronischen Mitteln gesteuert. Autorisierte Mitarbeiter nutzen Multi-Faktor-Authentifizierungsmechanismen für den Zugriff auf Datacenter-Stockwerke.“

Cloud Insights folgt den Best Practices des "Modell der gemeinsamen Verantwortung" Beschrieben von AWS.

Produktsicherheit

Cloud Insights folgt einem Entwicklungslebenszyklus gemäß Agile Principles, sodass wir sicherheitsorientierte Softwarefehler schneller beheben können als bei einer längeren Entwicklung des Release-Zyklus. Mithilfe von Methoden zur kontinuierlichen Integration sind wir in der Lage, schnell sowohl auf funktionale als auch auf Sicherheitsänderungen zu reagieren. Die Änderungsmanagementverfahren und -Richtlinien legen fest, wann und wie Änderungen vorgenommen werden, und tragen dazu bei, die Stabilität der Produktionsumgebung zu erhalten. Alle wirkungsvollen Änderungen werden formal kommuniziert, koordiniert, richtig überprüft und vor ihrer Veröffentlichung in der Produktionsumgebung genehmigt.

Netzwerksicherheit

Der Netzwerkzugriff auf Ressourcen in der Cloud Insights-Umgebung wird durch hostbasierte Firewalls gesteuert. Jede Ressource (wie z. B. ein Load Balancer oder eine virtuelle Maschineninstanz) verfügt über eine hostbasierte Firewall, die den eingehenden Datenverkehr auf nur die Ports beschränkt, die für die Ausführung ihrer Funktion benötigt werden.

Cloud Insights nutzt verschiedene Mechanismen wie Intrusion-Detection-Services, um die Produktionsumgebung auf sicherheitsrelevante Anomalien zu überwachen.

Risikoeinschätzung

Das Team von Cloud Insights folgt einem formalisierten Prozess zur Risikobewertung, um Risiken systematisch und wiederholbar zu identifizieren und zu bewerten, sodass sie anhand eines Risikomanagements angemessen gemanagt werden können.

Datensicherung

Die Cloud Insights Produktionsumgebung ist in einer hochredundanten Infrastruktur eingerichtet und nutzt mehrere Verfügbarkeitszonen für alle Services und Komponenten. Neben einer hochverfügbaren und redundanten Computing-Infrastruktur werden wichtige Daten in regelmäßigen Abständen gesichert und Restores regelmäßig getestet. Formelle Backup-Richtlinien und -Verfahren minimieren die Auswirkungen von Unterbrechungen von Geschäftsaktivitäten und schützen Unternehmensprozesse gegen die Auswirkungen von Fehlern in Informationssystemen oder -Ausfällen und stellen einen zeitnahen und adäquaten Wiederaufnahme sicher.

Authentifizierung und Zugriffsmanagement

Der gesamte Kundenzugriff auf Cloud Insights erfolgt über HTTPS über die Browser-UI-Interaktion. Die Authentifizierung erfolgt über den Dienst Auth0 eines Drittanbieters. NetApp hat hier als Authentifizierungsebene für alle Cloud-Datenservices zentralisiert.

Cloud Insights befolgt branchenübliche Best Practices wie „Least Privilege“ und „rollenbasierte Zugriffssteuerung“ für den logischen Zugriff auf die Cloud Insights Produktionsumgebung. Der Zugriff wird streng nach Anforderungen kontrolliert und nur ausgewählten autorisierten Mitarbeitern mit Multi-Faktor-Authentifizierungsmechanismen gewährt.

Erhebung und Schutz von Kundendaten

Alle Kundendaten werden während der Übertragung über öffentliche Netzwerke verschlüsselt und im Ruhezustand verschlüsselt. Cloud Insights nutzt Verschlüsselung an verschiedenen Stellen im System, um Kundendaten mithilfe von Technologien wie Transport Layer Security (TLS) und dem branchenüblichen AES-256-Algorithmus zu sichern.

Kundendeprovisionierung

E-Mail-Benachrichtigungen werden in verschiedenen Abständen versendet, um dem Kunden mitzuteilen, dass das Abonnement abläuft. Nach Ablauf des Abonnements wird die UI eingeschränkt und eine Kulanzzeit beginnt für die Datenerfassung. Der Kunde wird dann per E-Mail benachrichtigt. Bei Testabonnements besteht eine Frist von 14 Tagen. Im Rahmen der bezahlten Abonnements haben Sie eine Frist von 28 Tagen. Nach Ablauf der Kulanzzeit wird der Kunde per E-Mail darüber informiert, dass das Konto innerhalb von 2 Tagen gelöscht wird. Ein zahlter Kunde kann auch direkt beantragen, dass er nicht im Service ist.

Abgelaufene Mieter und alle damit verbundenen Kundendaten werden vom Cloud Insights-Betriebsteam (SRE) am Ende der Kulanzzeit oder nach Bestätigung des Antrags eines Kunden auf Kündigung seines Kontos gelöscht. In beiden Fällen führt das SRE-Team einen API-Aufruf aus, um das Konto zu löschen. Der API-Aufruf löscht die Mandanteninstanz und alle Kundendaten. Die Löschung durch den Kunden wird durch den Aufruf derselben API überprüft und überprüft, ob der Kunde den Status „GELÖSCHT“ hat.

Management von Sicherheitsproblemen

Cloud Insights ist in das PSIRT-Verfahren (Product Security Incident Response Team) von NetApp integriert, um bekannte Schwachstellen zu ermitteln, zu bewerten und zu beheben. PSIRT nutzt Informationen zu Schwachstellen über mehrere Kanäle, darunter Kundenberichte, interne technische Informationen und allgemein anerkannte Quellen wie die CVE-Datenbank.

Sobald ein Problem vom Cloud Insights-Entwicklungsteam erkannt wird, initiiert das Team den PSIRT-Prozess, bewertet und mögliche Abhilfe.

Möglicherweise identifiziert ein Cloud Insights Kunde oder Forscher ein Sicherheitsproblem im Zusammenhang mit dem Cloud Insights Produkt und meldet es direkt an den technischen Support oder an das

NetApp Incident Response Team. In diesen Fällen leitet das Cloud Insights-Team den PSIRT-Prozess ein, bewertet und kann das Problem beheben.

Schwachstellen- und Penetrationstests

Cloud Insights befolgt branchenübliche Best Practices und führt regelmäßig Schwachstellenprüfungen durch, wobei interne und externe Sicherheitsexperten sowie Unternehmen eingesetzt werden.

Schulung zur Sensibilisierung für die Sicherheit

Alle Cloud Insights Mitarbeiter durchlaufen Sicherheitstrainings, die für individuelle Rollen entwickelt wurden, um zu gewährleisten, dass jeder Mitarbeiter in der Lage ist, die spezifischen sicherheitsrelevanten Herausforderungen seiner Rollen zu bewältigen.

Compliance

Cloud Insights führt unabhängige Audits und Validierungen vom externen lizenzierten CPA-Unternehmen für seine Sicherheit, Prozesse und Services durch, einschließlich der Durchführung des SOC 2-Audits.

NetApp-Sicherheitsempfehlungen

Sehen Sie sich die verfügbaren Sicherheitsempfehlungen von NetApp an "Hier".

Informationen und Region

NetApp nimmt die Sicherheit von Kundeninformationen sehr ernst. So und wo Cloud Insights Ihre Informationen speichert:

Welche Informationen speichert Cloud Insights?

Cloud Insights speichert folgende Informationen:

- Performance-Daten

  Performancedaten sind Zeitreihendaten, die Informationen zur Leistung des überwachten Geräts/der überwachten Quelle liefern. Dazu zählen beispielsweise die Anzahl der von einem Speichersystem bereitgestellten iOS, der Durchsatz eines FibreChannel-Ports, die Anzahl der von einem Webserver bereitgestellten Seiten, die Reaktionszeit einer Datenbank und vieles mehr.

- Bestandsdaten

  Bestandsdaten bestehen aus Metadaten, die das überwachte Gerät/die Quelle beschreiben und wie es konfiguriert wird. Dazu gehören beispielsweise installierte Hardware- und Softwareversionen, Festplatten und LUNs in einem Storage-System, CPU-Kerne, RAM und Festplatten einer Virtual Machine, die Tabellen einer Datenbank, die Anzahl und die Art der Ports auf einem SAN Switch, Verzeichnis-/Dateinamen (bei aktivierter Storage Workload Security) usw.

- Konfigurationsdaten

  Dies fasst vom Kunden bereitgestellte Konfigurationsdaten zusammen, die zur Verwaltung von Kundeninventar und -Vorgängen verwendet werden, z. B. Hostnamen oder IP-Adressen der überwachten Geräte, Abfrageintervalle, Zeitlimits usw.

- Secrets

  Secrets bestehen aus den Anmeldeinformationen, die von der Cloud Insights-Erfassungseinheit für den Zugriff auf Kundengeräte und -Dienste verwendet werden. Diese Anmeldeinformationen werden mit einer starken asymmetrischen Verschlüsselung verschlüsselt, und die privaten Schlüssel werden nur auf den Akquisitionseinheiten gespeichert und verlassen nie die Kundenumgebung. Selbst privilegierte Cloud Insights SREs können aufgrund dieses Designs nicht in Klartext auf Kundengeheimnisse zugreifen.

- Funktionale Daten

  Diese Daten werden durch die Bereitstellung des Cloud Data Service durch NetApp generiert, der NetApp über die Entwicklung, Implementierung, den Betrieb, die Wartung und die Sicherung des Cloud Data Service informiert. Funktionale Daten enthalten weder Kundendaten noch personenbezogene Daten.

- Benutzerdaten

  Authentifizierung und Zugriffsinformationen, mit denen NetApp Cloud Central mit regionalen Cloud Insights-Standorten kommunizieren kann, einschließlich Daten, die sich auf die Benutzerautorisierung beziehen.

- Sicherheitsdaten Des Benutzerverzeichnisses Für Storage-Workloads

  In Fällen, in denen die Workload-Sicherheitsfunktion aktiviert ist UND der Kunde den Benutzer-Directory-Collector aktivieren möchte, speichert das System Anzeigenamen, Unternehmens-E-Mail-Adressen und andere Informationen, die aus Active Directory gesammelt wurden.

> Benutzerdaten im Benutzerverzeichnis beziehen sich auf Benutzerverzeichnisdaten, die vom Datensammler des Workload Security User Directory erfasst werden, nicht auf Daten der Benutzer von Cloud Insights/Workload Security selbst.

Es werden keine expliziten personenbezogenen Daten aus Infrastruktur- und Dienstleistungsressourcen erhoben. Die erfassten Daten bestehen aus Performance-Kennzahlen, Konfigurationsdaten und Infrastrukturmetadaten, ähnlich wie viele Telefonanbieter mit NetApp Auto-Support und ActiveIQ. Abhängig von den Namenskonventionen des Kunden werden jedoch Daten für Shares, Volumes, VMs, qtrees, Anwendungen usw. können personenbezogene Informationen enthalten.

Wenn Workload Security aktiviert ist, untersucht das System außerdem Datei- und Verzeichnisnamen auf SMB- oder anderen Freigaben, die personenbezogene Informationen enthalten können. Wenn Kunden den Workload Security User Directory Collector (der im Wesentlichen Windows SIDs über Active Directory Nutzernamen zu Benutzernamen einordnet) aktivieren, werden der Anzeigename, die Unternehmens-E-Mail-Adresse und alle ausgewählten zusätzlichen Attribute von Cloud Insights erfasst und gespeichert.

Darüber hinaus werden Zugriffsprotokolle an Cloud Insights erstellt und enthalten die IP- und E-Mail-Adressen der Benutzer, die bei der Anmeldung beim Service verwendet werden.

Wo werden meine Informationen gespeichert?

Cloud Insights speichert Informationen je nach Region, in der Ihre Umgebung erstellt wird.

Folgende Informationen werden in der Host-Region gespeichert:

- Telemetrie- und Asset-/Objektdaten, einschließlich Zähler und Performance-Kennzahlen
- Informationen zu den Erfassungseinheiten

- Funktionale Daten
- Audit-Informationen zu Benutzeraktivitäten in Cloud Insights
- Active Directory-Informationen zu Workload-Sicherheit
- Informationen zur Workload Security Audit

Die folgenden Informationen befinden sich in den USA, unabhängig davon, in welcher Region Sie Ihre Cloud Insights-Umgebung hosten:

- Angaben zum Umgebungsstandort (manchmal auch „Mandant“ genannt), z. B. Standort-/Kontoinhaber.
- Informationen, über die NetApp Cloud Central mit regionalen Cloud Insights-Standorten kommunizieren kann, einschließlich Hinweisen zur Benutzerautorisierung.
- Informationen in Bezug auf die Beziehung zwischen dem Cloud Insights-Benutzer und dem Mandanten.

Host-Regionen

Host-Regionen sind:

- USA: USA-Osten-1
- EMEA: EU-Mitte-1
- APAC: ap-Südost-2

Weitere Informationen

Weitere Informationen zu Datenschutz und Sicherheit von NetApp finden Sie unter folgenden Links:

- "Trust Center"
- "Grenzüberschreitende Datenübertragungen"
- "Binding Corporate Rules"
- "Reaktion auf Datenanfragen von Drittanbietern"
- "NetApp Datenschutzgrundsätze"

Sicherheitstool

Cloud Insights umfasst Sicherheitsfunktionen, mit denen Ihre Umgebung sicherer betrieben werden kann. Die Funktionen umfassen Verbesserungen bei der Verschlüsselung, Passwort-Hashing und die Fähigkeit, interne Benutzerpasswörter zu ändern sowie Schlüsselpaare, die Kennwörter verschlüsseln und entschlüsseln.

Zum Schutz sensibler Daten empfiehlt NetApp, nach einer Installation oder einem Upgrade die Standardschlüssel und das Benutzerpasswort „*Acquisition*“ zu ändern.

Verschlüsselte Passwörter für die Datenquelle werden in Cloud Insights gespeichert, wobei ein öffentlicher Schlüssel zur Verschlüsselung von Passwörtern verwendet wird, wenn ein Benutzer diese auf einer Konfigurationsseite des Datensammlers eingibt. Cloud Insights verfügt nicht über die privaten Schlüssel, die zum Entschlüsseln der Datensammlerkennwörter erforderlich sind. Nur Erfassungseinheiten (aus) verfügen über den privaten Datensammlerschlüssel, der zum Entschlüsseln der Datensammlerkennwörter erforderlich ist.

Überlegungen zu Upgrades und Installationen

Wenn Ihr Insight-System nicht standardmäßige Sicherheitskonfigurationen enthält (d. h. Sie haben ein rekeyed Kennwort), müssen Sie Ihre Sicherheitskonfigurationen sichern. Durch die Installation neuer Software oder in einigen Fällen eines Software-Upgrades wird das System auf eine Standardsicherheitskonfiguration zurückgesetzt. Wenn Ihr System auf die Standardkonfiguration zurückgesetzt wird, müssen Sie die nicht voreingestellte Konfiguration wiederherstellen, damit das System ordnungsgemäß funktioniert.

Sicherheitsverwaltung auf der Akquisitionseinheit

Mit dem SecurityAdmin-Tool können Sie Sicherheitsoptionen für Cloud Insights verwalten und auf dem System der Erfassungseinheit ausgeführt werden. Die Sicherheitsverwaltung umfasst das Verwalten von Schlüsseln und Passwörtern, das Speichern und Wiederherstellen von Sicherheitskonfigurationen, die Sie erstellen oder auf die Standardeinstellungen wiederherstellen.

Bevor Sie beginnen

- Sie müssen über Administratorrechte auf dem AU-System verfügen, um die Acquisition Unit-Software (die das SecurityAdmin-Tool enthält) installieren zu können.
- Wenn Sie nicht-Admin-Benutzer haben, die anschließend auf das SecurityAdmin-Tool zugreifen müssen, müssen diese zur *cisys*-Gruppe hinzugefügt werden. Die *cisys*-Gruppe wird während der AU-Installation erstellt.

Nach der AU-Installation befindet sich das SecurityAdmin-Tool auf dem Erfassungseinheitssystem an einem der folgenden Standorte:

```
Windows - C:\Program Files\SANscreen\securityadmin\bin\securityadmin.bat
Linux - /bin/oci-securityadmin.sh
```

Verwenden des SecurityAdmin-Tools

Starten Sie das SecurityAdmin-Tool im interaktiven Modus (-i).

> Es wird empfohlen, das SecurityAdmin-Tool im interaktiven Modus zu verwenden, um das Übergeben von Geheimnissen in der Befehlszeile zu vermeiden, die in Protokollen erfasst werden können.

Folgende Optionen werden angezeigt:

```
[root@ci-qa-xitij-cis2-28594linau bin]# ./securityadmin -i
Select Action:

1 - Backup

2 - Restore

3 - Register / Update External Key Retrieval Script

4 - Rotate Encryption Keys

5 - Reset to Default Keys

6 - Change Truststore Password

7 - Change Keystore Password

8 - Encrypt Collector Password

9 - Exit

Enter your choice:
```

1. **Backup**

   Erstellt eine Sicherungszip-Datei des Tresors, die alle Passwörter und Schlüssel enthält und legt die Datei an einem vom Benutzer angegebenen Speicherort oder an den folgenden Standardstandorten ab:

   ```
   Windows - C:\Program Files\SANscreen\backup\vault
   Linux - /var/log/netapp/oci/backup/vault
   ```

   Es wird empfohlen, Vault-Backups sicher zu halten, da sie vertrauliche Informationen enthalten.

2. **Wiederherstellen**

   Stellt die Zip-Sicherung des erstellten Tresors wieder her. Nach der Wiederherstellung werden alle Passwörter und Schlüssel zum Zeitpunkt der Backup-Erstellung auf die vorhandenen Werte zurückgesetzt.

   Restore kann verwendet werden, um Passwörter und Schlüssel auf mehreren Servern zu synchronisieren, zum Beispiel mit den folgenden Schritten: 1) Ändern der Verschlüsselungsschlüssel auf der AU. 2) Erstellen Sie eine Sicherung des Tresors. 3) Stellen Sie die Vault-Sicherung auf jedem der aus wieder her.

3. **Skript Zum Abrufen Des Externen Schlüssels Registrieren/Aktualisieren**

   Verwenden Sie ein externes Skript, um die AU-Verschlüsselungsschlüssel zu registrieren oder zu ändern, die zum Verschlüsseln oder Entschlüsseln von Gerätekennwörtern verwendet werden.

   Wenn Sie Verschlüsselungsschlüssel ändern, sollten Sie Ihre neue Sicherheitskonfiguration sichern, damit Sie sie nach einem Upgrade oder einer Installation wiederherstellen können.

Beachten Sie, dass diese Option nur unter Linux verfügbar ist.

Wenn Sie Ihr eigenes Schlüsselabruf-Skript mit dem SecurityAdmin-Tool verwenden, beachten Sie Folgendes:

- Der aktuell unterstützte Algorithmus ist RSA mit mindestens 2048 Bit.
- Das Skript muss die privaten und öffentlichen Schlüssel im Klartext zurückgeben. Das Skript darf keine verschlüsselten privaten und öffentlichen Schlüssel zurückgeben.
- Das Skript sollte rohe, codierte Inhalte zurückgeben (nur PEM-Format).
- Das externe Skript muss über *execute* Berechtigungen verfügen.

4. **Verschlüsselungstasten Drehen**

   Drehen Sie die Verschlüsselungsschlüssel (heben Sie die Registrierung der aktuellen Schlüssel auf und registrieren Sie neue Schlüssel). Um einen Schlüssel aus einem externen Schlüsselverwaltungssystem zu verwenden, müssen Sie die ID des öffentlichen Schlüssels und die ID des privaten Schlüssels angeben.

5. **Auf Standardschlüssel zurücksetzen**

   Setzt das Erfassungs-Benutzerpasswort und die Erfassungs-Benutzerverschlüsselungsschlüssel auf die Standardwerte zurück. Bei der Installation werden die Standardwerte angegeben.

6. **Passwort Des Truststore Ändern**

   Ändern Sie das Passwort des Truststore.

7. **Passwort Des Keystore Ändern**

   Ändern Sie das Passwort des Keystore.

8. **Passwort Des Verschlüsselten Collectors**

   Kennwort für den Datensammler verschlüsseln.

9. **Ausgang**

   Beenden Sie das SecurityAdmin-Tool.

Wählen Sie die Option, die Sie konfigurieren möchten, und befolgen Sie die Anweisungen.

Festlegen eines Benutzers, der das Tool ausführen soll

Wenn Sie sich in einer kontrollierten, sicherheitsbewussten Umgebung befinden, verfügen Sie möglicherweise nicht über die *cisys*-Gruppe, möchten aber möglicherweise, dass bestimmte Benutzer das SecurityAdmin-Tool ausführen.

Sie können dies erreichen, indem Sie die AU-Software manuell installieren und den Benutzer/die Gruppe angeben, für den Sie Zugriff haben möchten.

- Laden Sie den CI Installer mithilfe der API auf das AU-System herunter, und entpacken Sie ihn.
  - Sie benötigen ein einmaliger Autorisierungstoken. Siehe API Swagger Dokumentation (*Admin > API Access* und wählen Sie den Link *API Documentation*) und finden Sie den Abschnitt *GET /au/oneTimeToken* API.

    - Sobald Sie das Token haben, verwenden Sie die *GET /au/Installers/{Platform}/{Version}* API, um die Installer-Datei herunterzuladen. Sie müssen sowohl die Plattform (Linux oder Windows) als auch die Installer-Version bereitstellen.
- Kopieren Sie die heruntergeladene Installationsdatei auf das AU-System, und entpacken Sie sie.
- Navigieren Sie zu dem Ordner, der die Dateien enthält, und führen Sie das Installationsprogramm als root aus. Geben Sie dabei den Benutzer und die Gruppe an:

```
./cloudinsights-install.sh <User> <Group>
```

Wenn der angegebene Benutzer und/oder die angegebene Gruppe nicht vorhanden ist, werden diese erstellt. Der Benutzer hat Zugriff auf das SecurityAdmin-Tool.

Proxy wird aktualisiert oder entfernt

Mit dem SecurityAdmin-Tool können Proxy-Informationen für die Acquisition Unit festgelegt oder entfernt werden, indem das Tool mit dem Parameter *-PR* ausgeführt wird:

```
[root@ci-eng-linau bin]# ./securityadmin -pr
usage: securityadmin -pr -ap <arg> | -h | -rp | -upr <arg>

The purpose of this tool is to enable reconfiguration of security aspects
of the Acquisition Unit such as encryption keys, and proxy configuration,
etc. For more information about this tool, please check the Cloud Insights
Documentation.

-ap,--add-proxy <arg>       add a proxy server.  Arguments: ip=ip
                             port=port user=user password=password
                             domain=domain
                             (Note: Always use double quote(") or single
                             quote(') around user and password to escape
                             any special characters, e.g., <, >, ~, `, ^,
                             !
                             For example: user="test" password="t'!<@1"
                             Note: domain is required if the proxy auth
                             scheme is NTLM.)
-h,--help
-rp,--remove-proxy          remove proxy server
-upr,--update-proxy <arg>   update a proxy.  Arguments: ip=ip port=port
                             user=user password=password domain=domain
                             (Note: Always use double quote(") or single
                             quote(') around user and password to escape
                             any special characters, e.g., <, >, ~, `, ^,
                             !
                             For example: user="test" password="t'!<@1"
                             Note: domain is required if the proxy auth
                             scheme is NTLM.)
```

Um den Proxy beispielsweise zu entfernen, führen Sie folgenden Befehl aus:

```
 [root@ci-eng-linau bin]# ./securityadmin -pr -rp
Sie müssen die Erfassungseinheit neu starten, nachdem Sie den Befehl
ausgeführt haben.
```

Um einen Proxy zu aktualisieren, lautet der Befehl

```
./securityadmin -pr -upr <arg>
```

Externer Schlüsselabruf

Wenn Sie ein UNIX-Shell-Skript bereitstellen, kann es von der Erfassungseinheit ausgeführt werden, um den

privaten Schlüssel und den **öffentlichen Schlüssel** von Ihrem Schlüsselverwaltungssystem abzurufen.

Um den Schlüssel abzurufen, führt Cloud Insights das Skript aus und gibt zwei Parameter an: *Key id* und *key type*. *Key id* kann verwendet werden, um den Schlüssel in Ihrem Key Management System zu identifizieren. *Schlüsseltyp* ist entweder "öffentlich" oder "privat". Wenn der Schlüsseltyp „public“ ist, muss das Skript den öffentlichen Schlüssel zurückgeben. Wenn der Schlüsseltyp „privat“ ist, muss der private Schlüssel zurückgegeben werden.

Um den Schlüssel an die Erfassungseinheit zurücksenden zu können, muss das Skript den Schlüssel auf die Standardausgabe drucken. Das Skript muss *only* den Schlüssel zur Standardausgabe drucken; kein anderer Text muss in der Standardausgabe gedruckt werden. Sobald der angeforderte Schlüssel in die Standardausgabe gedruckt wurde, muss das Skript mit einem Exit-Code von 0 beendet werden. Jeder andere Rückgabewert wird als Fehler angesehen.

Das Skript muss mit der Erfassungseinheit mit dem SecurityAdmin-Tool registriert werden, das das Skript zusammen mit der Erfassungseinheit ausführt. Das Skript muss über *read* und *execute* Berechtigungen für den Root- und „cisys“-Benutzer verfügen. Wenn das Shell-Skript nach der Registrierung geändert wird, muss das geänderte Shell-Skript erneut bei der Erfassungseinheit registriert werden.

Eingabeparameter: Schlüssel-id	Schlüsselkennung zur Identifizierung des Schlüssels im Verschlüsselungsmanagement-System des Kunden
Eingabeparameter: Schlüsseltyp	Public oder Private Cloud.
Ausgang	Die angeforderte Taste muss in der Standardausgabe ausgedruckt werden. 2048-Bit RSA-Schlüssel wird derzeit unterstützt. Schlüssel müssen im folgenden Format kodiert und gedruckt werden: Privates Schlüsselformat - PEM, DER-encoded PKCS8 PrivateKeyInfo RFC 5958 Public Key Format - PEM, DER-encoded X.509 SubjectPublicKeyInfo RFC 5280
Exit-Code	Der Exit-Code von Null wird erfolgreich ausgeführt. Alle anderen Exit-Werte gelten als fehlgeschlagen.
Skriptberechtigungen	Das Skript muss über Lese- und Ausführungsberechtigungen für den Root- und „cisys“-Benutzer verfügen.
Protokolle	Skriptausführungen werden protokolliert. Protokolle finden Sie in - /Var/log/netapp/Cloudinsights/securityadmin/securityadmin.log /Var/log/netapp/Cloudinsights/acq/acq.log

Verschlüsseln eines Kennworts für die Verwendung in API

Mit Option 8 können Sie ein Passwort verschlüsseln, das Sie dann per API an einen Datensammler weiterleiten können.

Starten Sie das SecurityAdmin-Tool im interaktiven Modus und wählen Sie Option 8: *Encrypt Password*.

```
 securityadmin.sh -i
Sie werden aufgefordert, das Kennwort einzugeben, das Sie verschlüsseln
möchten. Beachten Sie, dass die von Ihnen eingegebenen Zeichen nicht auf
dem Bildschirm angezeigt werden.  Geben Sie das Passwort erneut ein, wenn
Sie dazu aufgefordert werden.
```

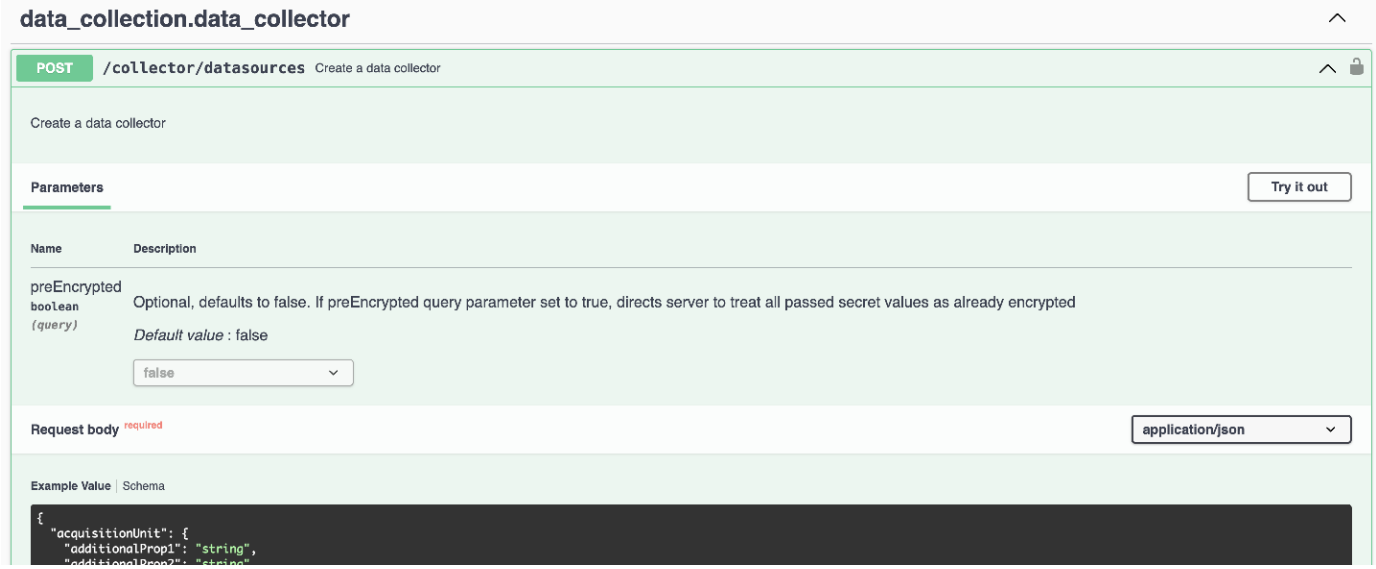
Wenn Sie den Befehl in einem Skript verwenden, verwenden Sie alternativ auf einer Befehlszeile *securityadmin.sh* mit dem Parameter "-enc" und geben Ihr unverschlüsseltes Passwort ein:

```
 securityadmin -enc mypassword
image:SecurityAdmin_Encrypt_Key_API_CLI_Example.png["Beispiel für CLI"]
```

Das verschlüsselte Passwort wird auf dem Bildschirm angezeigt. Kopieren Sie die gesamte Zeichenfolge einschließlich aller führenden oder nachgestellten Symbole.

```
[root@ci-eng-srivardh-learn bin]# securityadmin.sh -i
Select Action:

1 - Backup

2 - Restore

3 - Change Encryption Keys

4 - Reset to Default Keys

5 - Check for Default Encryption Keys

6 - Change Truststore Password

7 - Change Keystore Password

8 - Encrypt Password

9 - Exit

Enter your choice: 8
Please enter your password to encrypt:
Please confirm your password to encrypt:

Your Encrypted Password below

ciYJAMpdEncBsLQwF2gobbiERl4Jrwb7tLWOfYhu0dERGZZU3L+uWfcCXdNSXTWr6SFuumwsWVFib3h78vnM0s6vM7G/2klBd8gqJiQ+tS/lZkmJ6XKgTDcf3LGn8UqzQy
RnOv5jJBGip6nCysrt9dapsEiRVHrMJVr8btGYbb4Zoz62qudMfW9uQdm3qyzSKbIY0L0An89yDPC0kDkaXreyLfpjuOG5UmeZzlKGCT0aBTggri/JIYyyr4w2ZLnGOw21
LGm59vor7OGUOiKZYabLd+7LpsdCCBi1eF86BCj2RkxXOof891sHN+E7zTvZEofdGVWepc7b/HNah5XiXgVk1viCZ/WqkyQ==
```

Um das verschlüsselte Passwort an einen Datensammler zu senden, können Sie die Data Collection API verwenden. Der Swagger für diese API ist unter **Admin > API Access** zu finden und auf den Link "API Documentation" zu klicken. Wählen Sie den API-Typ „Data Collection“ aus. Wählen Sie unter der Überschrift *Data_Collection.Data_Collector* die API */Collector/Datasources* POST für dieses Beispiel aus.



Wenn Sie die Option *preEncrypted* auf *true* setzen, wird jedes Passwort, das Sie über den API-Befehl übergeben, als **bereits verschlüsselt** behandelt; die API verschlüsselt das/die Passwort(e) nicht neu. Wenn Sie Ihre API erstellen, fügen Sie einfach das zuvor verschlüsselte Passwort an der entsprechenden Stelle ein.

https://<TENANT URL>/rest/v1/collector/datasources?preEncrypted=true


```
{
"name": "cdot-aaaaa",
  "config": {
    "dsTypeId": "93",
    "vendorModelId": "1",
    "packages": [
      {
        "id": "foundation",
        "displayName": "Inventory",
        "isMandatory": true,
        "attributes": {
          "RELEASESTATUS": "OFFICIAL",
          "enabled": true,
          "ip": "10.62.219.30",
          "user": "admin",
          "password":
"J8bepjwz9oNknfs6mcqbz3zuEThZQp1VyTk+1wE05gWwmmj1u0CB688nfOnB1xnlBVsAWyLmORxFAw
vcDCvGbTraqp/+nT0k94LO8Z7Q04I5KqhHfTvINGU54S4IVLWiMIFj8kSU4RhMvNNNq5Tarz0gJZhWR+
4RoNF+84R/uFFGwKeblrwfHxWZZMoW7pEJ2kzLFBtBzx2mUvRP0kn6AFbyS4+DM2YTPQkSk3W2Gzc
+nfPDDyH8Tq6AM5WsVCKqnZAa2ZIY1FxMkKT7iFt5oiYnl93ka7OrQlmM9QAyPoyw/JT0nXHDuf683uE
K32yn9CgxNGXy5NcNzRurdFNb5w=="
        }
      },
      {
        "id": "storageperformance",
        "displayName": "Array Performance",
        "isMandatory": false,
        "attributes": {
          "password": "this will not be encrypted on the server side"
        }
      }
    ]
  },
  "acquisitionUnit": {
    "id": "1"
  }
}
```

Copyright-Informationen

Copyright © 2024 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.